

微机原理填空题与选择题考点总结

依据 ppt 课件、根目录历年试卷与答案解析抽取整理；重点面向填空题、选择题快速复习。

资料类型	文件	抽取字符数
课件	8255.pdf	5014
课件	中断.pdf	8654
课件	存储器.pdf	10567
课件	微处理器.pdf	10089
课件	总线技术.pdf	3089
课件	指令系统.pdf	20820
课件	汇编语言程序设计.pdf	15077
试卷/答案 PDF	2024030448_傅思雄_151.pdf	0
试卷/答案 PDF	2024030448_傅思雄_152.pdf	0
试卷/答案 PDF	2024030448_傅思雄_153.pdf	0
试卷/答案 PDF	2024030448_傅思雄_155.pdf	0
试卷/答案 PDF	2024030448_傅思雄_343.pdf	0
试卷/答案 PDF	2024030448_傅思雄_344.pdf	0
试卷/答案 PDF	2024030448_傅思雄_345.pdf	0
试卷/答案 PDF	4_微机原理及接口技术-2023 (带答案) .pdf	6477
试卷/答案 PDF	A2023《微机原理及接口技术》期末考试试卷.pdf	5768
试卷/答案 PDF	北京化工大学《微机原理及接口技术》2017-2018.pdf	6281
试卷/答案 PDF	北京化工大学《微机原理及接口技术》2018-2019.pdf	6101
试卷/答案 PDF	北京化工大学微机原理2017-2019_答案解析.pdf	5761
试卷/答案 PDF	微机原理期末题.pdf	5643
试卷/答案 PDF	微机原理期末题_答案解析.pdf	5478
答案文档	必修-CSE22500E《微机原理及应用》电科2015秋期_答案解析.docx	3672

一、高频词与命题信号

MOV (试题 286, 课件 287)、DS (试题 161, 课件 157)、AX (试题 124, 课件 145)、DX (试题 109, 课件 99)、BX (试题 64, 课件 117)、INT (试题 70, 课件 100)、CX (试题 67, 课件 44)、SP (试题 47, 课件 81)、DI (试题 62, 课件 45)、SI (试题 51, 课件 58)、OF (试题 45, 课件 69)、8086 (试题 49, 课件 44)、CF (试题 38, 课件 66)、DB (试题 48, 课件 46)、CS (试题 36, 课件 63)、SEG (试题 38, 课件 55)、ES (试题 39, 课件 48)、SS (试题 32, 课件 58)、ZF (试题 36, 课件 39)、RD (试题 38, 课件 30)、偏移地址 (试题 16, 课件 70)、SEGMENT (试题 28, 课件 43)、DD (试题 36, 课件 23)、物理地址 (试题 27, 课件 33)、IP (试题 14, 课件 55)、PUSH (试题 29, 课件 24)、SF (试题 20, 课件 31)、8255A (试题 13, 课件 41)、LOOP (试题 28, 课件 9)、POP (试题 24, 课件 17)、堆栈 (试题 7, 课件 51)、片选 (试题 16, 课件 32)、16位 (试题 0, 课件 63)、BP (试题 15, 课件 30)、段地址 (试题 8, 课件 44)、DW (试题 17, 课件 23)

复习时优先掌握“定义-作用-位数/容量-默认对象-控制信号含义-非法/合法条件”这几类问法。

二、按章节整理的填空/选择核心考点

8086/8088 微处理器基础

- 8086 内部由 EU 和 BIU 两部分组成；EU 负责指令执行，BIU 负责取指、形成物理地址和总线操作。填空常考 EU/BIU 名称与功能；选择常考哪个部件含段寄存器、IP 和指令队列。
- 8086 有 20 根地址线，可寻址 1MB 存储空间；内部数据通路 16 位，8088 外部数据总线 8 位。填空常考 20 位、1MB、16 位/8 位差异。
- 通用寄存器 AX、BX、CX、DX 可拆成 AH/AL、BH/BL、CH/CL、DH/DL；SP、BP、SI、DI 常参与寻址。选择常考哪个寄存器默认与 SS 或 DS 配合。
- 标志寄存器常考 CF、ZF、SF、OF、PF、AF、IF、DF、TF；算术比较后依据 ZF/CF/SF/OF 判断转移。填空常考各标志含义；选择常考无符号/有符号条件转移依据。
- 物理地址 = 段地址 × 16 + 偏移地址；代码取指默认 CS:IP，堆栈默认 SS:SP。几乎必考计算题/选择题，也常变成填空。

课件补充信号：

- 16位段寄存器:CS, SS, DS, ES
- 4个段寄存器CS、DS、SS和ES
- ASSUME CS: CODESEG, DS: DATASEG

存储器与地址译码

- 存储器容量通常由地址线数和数据位宽确定： 2^n 个单元，每单元 m 位，总容量为 $2^n \times m$ bit。填空常考容量换算、芯片数量、地址范围。
- 地址译码方法包括全译码、部分译码和线选法；全译码无地址重叠，部分译码可能产生镜像地址。选择常考译码方式优缺点。
- 片选信号由高位地址译码产生，低位地址接芯片内部地址端；字扩展增容量，位扩展增字长。填空常考“字扩展/位扩展”的作用。
- 8086 存储器按偶地址存储体和奇地址存储体组织，A0 与 BHE 配合选择低/高字节。选择常考字节/字访问时 A0、BHE 状态。
- SRAM 速度快、无需刷新；DRAM 集成度高、需刷新；ROM/EPROM/EEPROM/Flash 属于非易失存储。选择常考存储器类型特性。

课件补充信号：

- ROM芯片集成度高，价格便宜，但工作速度比DRAM
- 范围，了解8086存储器的组织方式以及CPU与DRAM芯片
- DRAM 芯片的集成度高、价格较低，但速度比 SRAM 慢，

指令系统与寻址方式

- 立即寻址的操作数在指令中；寄存器寻址操作数在寄存器中；直接寻址给出有效地址。填空常考寻址方式名称。
- 寄存器间接、基址、变址、基址变址寻址常由 BX/BP/SI/DI 形成有效地址；使用 BP 默认段寄存器为 SS。选择常考默认段寄存器。
- MOV 两操作数不能同时为存储器；CS 不能作为普通目的寄存器直接装入立即数；段寄存器装载有约束。选择常考非法指令。
- CMP 只影响标志位不保存结果；TEST 做逻辑与并影响标志位；LEA 取有效地址而不是取内存内容。选择常考指令功能辨析。
- CALL/RET 通过堆栈保存和恢复返回地址；PUSH 先修改 SP 再写栈，POP 先读栈再修改 SP。填空常考堆栈方向、SP 变化。

课件补充信号：

- 4 MOV AX, [BX+SI] 4 基址 - 变址寻址 2F6F0H
- MOV AX, OFFSET INTR
- MOV DX, OFFSET INTR

汇编语言程序设计

- DB、DW、DD 分别定义字节、字、双字数据；DUP 用于重复定义存储单元。填空常考伪指令含义和存储字节数。
- SEGMENT/ENDS 定义段，ASSUME 建立段寄存器与段名关系，ORG 设置偏移地址，EQU 定义符号常量。选择常考伪指令作用。
- 顺序、分支、循环和子程序是汇编程序的基本结构；LOOP 指令隐含使用 CX/ECX 作为计数器。填空常考 LOOP 与 CX。
- 子程序调用应保护现场，常用 PUSH/POP 保存会被修改的寄存器。程序题和选择题常考现场保护。
- DOS/BIOS 中断调用需要按功能号设置寄存器，例如 INT 21H 常由 AH 指定功能。选择常考中断调用入口参数。

课件补充信号：

- ASSUME CS: CODESEG, DS: DATASEG

- ASSUME 伪指令
- 1.SEGMENT/ENDS

中断系统

- 中断向量表位于内存最低 1KB，每个中断向量 4 字节，内容为中断服务程序入口的 IP 和 CS。填空高频：位置、大小、4 字节、类型码 x 4。
- 8086 中断源包括内部中断、外部 NMI、外部 INTR 和软件 INT n；NMI 不可屏蔽，INTR 受 IF 控制。
选择常考可屏蔽/不可屏蔽。
- 中断响应过程通常包括关中断、保护 FLAGS/CS/IP、转入服务程序；IRET 恢复 IP、CS、FLAGS。
填空常考入栈/出栈内容。
- 8259A 使用 IRR、ISR、IMR 管理请求、服务和屏蔽；EOI 用于结束中断服务。选择常考三个寄存器含义。
- 中断优先级、屏蔽方式和级联方式是 8259A 的常见配置考点。可能选择题考工作方式。

课件补充信号：

- 类似于 INTR，但 NMI 不受中断允许标志位 IF 的控制，也不能用软件屏蔽
- INTR 能否被响应受中断允许标志位 IF 的控制
- 例：中断类型号 60H，中断服务程序过程名 INTR，修改中断向量表

总线技术

- 总线按功能分为地址总线、数据总线和控制总线；地址总线宽度决定可寻址空间。填空常考三类总线。
- 8086 最小模式由 CPU 直接产生控制信号；最大模式需总线控制器配合，适合多处理器系统。
选择常考最小/最大模式差异。
- ALE 用于锁存复用地址/数据线上的地址信息；RD、WR 控制读写；DEN 和 DT/R 控制数据收发器。
填空常考控制信号功能。
- READY 用于插入等待周期；HOLD/HLDA 用于总线请求和响应。选择常考慢速外设/存储器如何配合。
- 典型总线周期包括 T1、T2、T3、T4，必要时插入 Tw 等待状态。填空常考总线时序阶段。

课件补充信号：

- T1 状态：ALE=1，地址总线 A15—A0
- 称为 T1、T2、T3 和 T4 状态
- 别与 CPU 的地址总线、数据总线与控制总线对应

接口芯片与 I/O

- I/O 端口有独立编址和统一编址两种方式；8086 使用 IN、OUT 指令访问独立编址端口。选择常考 I/O 编址方式。
- 8255A 有 A、B、C 三个端口，C 口可分上下半部，工作方式包括方式 0、方式 1、方式 2。
填空常考端口数量和方式编号。
- 8255A 控制字最高位 D7=1 表示方式选择控制字，D7=0 表示 C 口按位置位/复位控制字。选择常考控制字判别。
- 8253/8254 是可编程定时/计数器，通常含 3 个独立计数通道，每个通道 16 位计数。
填空常考通道数、位数和计数初值。
- 并行接口重在多位同步传输，串行接口重在逐位传输；握手信号用于协调 CPU 与外设速度。
选择常考并行/串行和查询/中断/DMA 方式。

课件补充信号：

- 当端口 A 工作于方式 2 时，允许端口 B 工作方式 0 或方式 1 完成
- 例：设 8255A 端口地址为 0F0H~0F3H，设 A 口工作在方式 1，
- 例：设 8255A 端口地址为 0F0H~0F3H，A 口为输入口，B 口为

三、易变成填空题的速记清单

- 8086 的两大功能部件：EU、BIU。
- 8086 地址线 20 根，可寻址 1MB；数据总线 16 位。8088 外部数据总线 8 位。
- 物理地址计算：段地址 $\times 10H$ + 偏移地址。
- 代码段默认 CS:IP，堆栈段默认 SS:SP；BP 默认使用 SS，BX/SI/DI 默认使用 DS。
- 中断向量表起始于 00000H，占 1KB；每个向量 4 字节；向量地址 = 类型码 $\times 4$ 。
- IRET 恢复 IP、CS、FLAGS；普通 RET 恢复返回偏移地址，远返回还恢复 CS。
- 8255A 有 3 个 8 位端口：A、B、C；C 口可拆为高 4 位和低 4 位。
- 8255A 方式选择控制字 D7=1；C 口置位/复位控制字 D7=0。
- 8253/8254 通常有 3 个独立 16 位计数器。
- ALE 锁存地址；READY 插入等待周期；HOLD/HLDA 完成总线保持请求与响应。
- DB/DW/DD 分别定义字节/字/双字；DUP 表示重复定义。
- LOOP 隐含使用 CX 作为循环计数器。

四、选择题常见陷阱

- 把“取有效地址”的 LEA 与“取内存内容”的 MOV 混淆。LEA 不访问该地址对应的存储单元。
- MOV 指令两个操作数不能同时为内存操作数，立即数不能直接送段寄存器。
- 无符号比较重点看 CF/ZF；有符号比较常结合 SF 与 OF。
- NMI 不受 IF 屏蔽；INTR 是否响应受 IF 标志控制。
- 全译码不会产生地址重叠；部分译码可能出现多个地址访问同一芯片。
- SRAM 不需要刷新；DRAM 需要刷新。EPROM 可紫外线擦除，EEPROM/Flash 可电擦除。
- 最小模式和最大模式的控制信号来源不同：最小模式 CPU 直接给出，最大模式经总线控制器产生。
- 查询、中断、DMA 三种传送方式的 CPU 参与程度不同；DMA 适合高速大批量数据传送。

五、历年题痕迹对应的复习优先级

指令系统与寻址方式：优先级 高

- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：4. x8086 微处理器执行程序，在取指令阶段，会选取哪个寄存器的值作为段地址，选
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：5. 已知如下寄存器的值，指出下列各指令中操作数的寻址方式并计算操作数的物理地址
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：(1) ADD BX, [SI]
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：源操作数的寻址方式 源操作数的物理地址是

8086/8088 微处理器基础：优先级 高

- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：2. x8086 系统中，堆栈操作是以数据类型为单位按照原则进行存储
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：4. x8086 微处理器执行程序，在取指令阶段，会选取哪个寄存器的值作为段地址，选
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：取哪个寄存器的值作为偏移地址，利用地址加法器计算出物理地址
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：DS=2200H, SS=1300H, BX=5H, SI=500H, BP=200H

中断系统：优先级 高

- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：中断服务程序第一条指令的偏移地址
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：16. 中断向量是 (概念)
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：2. (18 分) 已知 x8086 中断系统的电路如图，IR0 对应的中断类型号为 60H，中断结束方式为
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：8259 的片选地址 1E0H

汇编语言程序设计：优先级 高

- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：2. x8086 系统中，堆栈操作是以数据类型为单位按照原则进行存储
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：ORG 100H
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：BUFF DB 12, 3, 5, 16, 8
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：DATA1 SEGMENT

接口芯片与 I/O：优先级 高

- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：始的单元中采用查询方式，状态端口的地址为 62H，状态位(READY)是 D3，D3 = 1 表示数据
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案)：8255 C 口置位/复位控制字
- 北京化工大学《微机原理及接口技术》2017-2018：《微机原理与接口技术》(电科)期末考试试卷

- 北京化工大学《微机原理及接口技术》2017-2018: 8.8086CPU 在最小模式下对 I/O 进行写操作时, 有效的控制信号为

总线技术: 优先级 高

- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案): 8.x8086 的 ALE 引脚的作用是, $M/\overline{IO} = 0$, 表示
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案): 11.x8086 CPU 的一个总线周期包括 个时钟周期 T
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案): 13.x8086 CPU 的引脚 AD15—AD0 在时钟周期 T2—T4 周期用于输入输出 信息
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案): 始的单元中, 采用查询方式, 状态端口的地址为 62H, 状态位(READY)是 D3, $D3 = 1$ 表示数据

存储器与地址译码: 优先级 高

- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案): 6.当计算机中的存储器芯片 6116 的 $CS=0$, $WE=0$, $OE=1$, 则 CPU 对 6116 进行_____操作,
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案): 片选地址线最少需要多少根
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案): 片内地址线、片选地址线、读写控制线, 并且在用到的每个芯片上标注具体的引脚名称 (例如
- 4_微机原理及接口技术-2023 (带答案): 8259 的片选地址 1E0H

六、最后一轮背诵顺序

- 先背位数、容量、表项大小、端口数、控制字最高位这类“数字型填空”。
- 再背默认段寄存器、标志位含义、控制信号作用这类“对象匹配型选择”。
- 最后做指令合法性、寻址方式判断、地址/容量计算这类“理解型选择”。